



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

GPS ve Harita Uygulamalarında Taylor Yaklaşımı

GrupNo_2

082240031 Safiye Gamze GÖNÜL

082240024 Beyza DURMAZ

082240011 Zinet Sena ŞEN

PROJE ÖZETİ

1.Giriş

GPS ve modern harita uygulamaları, uydulardan gelen radyo sinyallerine dayanır. Ancak bu sinyaller uçağa ulaşmadan önce atmosferin İyonosfer tabakasından geçerken yavaşlar. Bu yavaşlama , sinyalin uçağa ulaşma süresini değiştirerek uçağın konumunda yüzlerce metrelik hayati hatalara neden olabilir. Havacılıkta bu hataların milisaniyeler içinde düzeltilmesi şarttır.

2. Problemin Tanımı

İyonosferik gecikmeyi düzeltmek için kullanılan matematiksel modeller örneğin Klobuchar Modeli, çok karmaşık trigonometrik ve doğrusal olmayan denklemler içerir.

Sorun: Uçağın navigasyon bilgisayarı, kısıtlı işlem gücüyle bu ağır denklemleri her saniye binlerce kez çözmek zorundadır.

Çözüm: Taylor Serisi, bu karmaşık atmosferik denklemleri uçağın bilgisayarının çok hızlı yapabildiği basit polinomlara dönüştürür. Bu sayede işlem hızı artar ve konum hatası minimize edilir.

3. Python Uygulama Planı

Projemizde, bir uçağın GPS alıcısının atmosferik engelleri nasıl aştığını gösteren bir "Navigasyon Hata Düzeltme Simülatörü" geliştirilecektir.

Simülasyon Modeli: Uydudan gelen ham sinyalin iyonosferdeki gecikme katsayısı modellenenecektir.

Uygulama: Bu gecikme, Python kullanılarak Taylor Serisi'nin farklı dereceleri (1. 3. ve 5. derece) ile hesaplanacaktır. Çalışan Sonuç: Taylor yaklaşımı kullanılmadığında oluşan metre bazındaki konum sapması ile Taylor kullanıldığında hassas konum karşılaştırılacaktır.

4. Sonuç

Bu çalışma, Taylor Yaklaşımı'nın sadece teorik bir matematik konusu olmadığını; havacılık ve harita uygulamalarında "güvenli seyrüsefer" için sinyal hatalarını anlık olarak düzelten temel bir mühendislik çözümü olduğunu kanıtlamayı amaçlamaktadır.